Web Development Practice

Web アプリ設計書

アプリ名	Nexte~在庫管理提案アプリ~
作成者	
更新日	2026 年 11 月 10 日
バージョン	1.0（現行実装との整合修正）
提出先	
Git リポジトリ URL	https://github.com/ivyc259004otadai/nexte-inventory-app

0 目次

1	アプリ概要
2	制作背景・解決したい課題
3	想定ユーザー
4	想定する機能
5	必要な画面一覧
6	画面ごとの役割
7	在庫判定ロジック
8	DB 設計 - テーブル一覧
9	テーブル同士の関係性
10	ワイヤーフレーム / デザインカンプ
11	実装範囲・優先順位
12	今後の拡張案

1 アプリ概要

本アプリケーションは、アパレル販売店における在庫確認を支援する Web アプリケーションである。

商品情報、店舗情報、店舗ごとの在庫情報を管理し、現在庫・基準在庫数・週間販売数をもとに、「欠品」「在庫過少」「適正在庫」「在庫過多」などの在庫状態を表示する。これにより、担当者が在庫状況をひと目で確認し、補充が必要な商品を見つけやすくすることを目的とする。

今回は在庫状態の可視化と補充確認の目安表示を中心に実装するが、将来的には売上実績、季節要因、入荷予定などを加味した補充提案機能への拡張も想定している。

2 制作背景・解決したい課題

アパレル販売店では、商品ごとにサイズやカラーの展開があり、管理する在庫数が多くなりやすい。そのため、在庫状況を確認するだけでも時間がかかり、経験の浅い担当者にとっては、どの商品から確認・補充すべきか判断しにくい場合がある。

自身も前職でアパレル販売に従事し、在庫管理業務を行う中で、商品情報や数値情報が一覧に並ぶだけでは、現在の状態や確認すべき商品が分かりにくいと感じる場面があった。

そこで本アプリでは、現在庫・基準在庫数・週間販売数をもとに在庫状態を分かりやすく表示し、補充確認の目安を示すことで、担当者が在庫状況を把握しやすくする。これにより、在庫管理業務の効率化と、担当者ごとの判断のばらつきの軽減を目指す。

3 想定ユーザー

本アプリケーションの想定ユーザーは、アパレル販売店において在庫管理や補充判断を担当する従業員である。

主な対象は、在庫管理を新たに担当することになった一般社員やパートスタッフである。衣料品は商品数に加えてサイズやカラー展開も多く、経験が浅い担当者にとっては、どの商品を優先して確認・補充すべきか判断しにくい場合がある。そのため、本アプリでは商品の状態や補充の優先度を分かりやすく表示し、経験の浅い担当者でも在庫状況を把握しやすくすることを目指す。

また、店長や在庫管理責任者にとっても、補充が必要な商品を短時間で確認できることで、日々の確認作業や指示出しの効率化につながるツールとして利用できることを想定している。

本アプリは量販店・小売店への応用も可能であるが、今回は自身の実務経験をもとに、アパレル販売店における在庫管理業務の課題改善を主な対象として設計する。

4 想定する機能

機能名	概要	必要な理由	優先度
商品管理機能	商品コード、商品名、カテゴリ、取扱状態などの商品情報を登録・編集・状態変更する。	在庫管理の対象となる商品情報を管理するため。	1
店舗管理機能	店舗名などの店舗情報を登録・編集・状態変更する。	商品ごとの在庫を店舗単位で管理するため。	2
在庫管理機能	商品と店舗を紐付け、基準在庫数、発注希望数、週間販売数、最終確認日、備考を更新する。 現在庫数は表示のみ。	補充判断に必要な在庫情報を管理するため。	3
在庫状態表示機能	現在庫数、基準在庫数、週間販売数から「欠品」「在庫過少」「適正在庫」「在庫過多」を判定し、ラベルや色分けで表示する。	担当者が在庫状況を直感的に把握できるようにするため。	4
補充確認目安表示機能	在庫状態や在庫判定ランクをもとに、補充確認の優先度や確認の目安を表示する。 最終的な判断は担当者が行うが、確認すべき商品を見つけやすくすることで、経験の浅い担当者でも作業に着手しやすくする。	どの商品から確認・補充すべきか判断しやすくするため。	5

5 必要な画面一覧

画面名	主な役割	関連機能
ダッシュボード	アプリ起動時のトップとして、今日確認すべき在庫状態や重要タスクを表示する画面	● 各種管理設定画面への遷移機能（商品・店舗情報）
在庫確認リスト	商品ごとの状態を一覧で確認する画面	キーワード検索、店舗・カテゴリ・在庫状態による絞り込み、詳細画面への移動
在庫詳細・編集	選択した店舗と SKU の在庫数、基準在庫数、在庫状態を確認し、設定値を更新する画面	基準在庫数、発注希望数、週間販売数、最終確認日、備考の更新。現在庫数は参照のみ
商品管理	商品コード、商品名、カテゴリ、取扱状態などの商品情報を管理する画面	商品の検索・絞り込み、新規登録・編集・状態変更
店舗管理	店舗情報を管理する画面	店舗の検索・絞り込み、新規登録・編集・状態変更

6 画面ごとの役割

画面名	表示する内容	ユーザー操作
ダッシュボード	● 状態別件数 ● 欠品または在庫過少で、発注希望数が未入力の在庫の商品カード ● 最終更新時刻 ● 共通メニューから各管理画面へ移動	● 状態別件数を確認する（件数自体はリンクではない） ● 商品カードのリンクから詳細画面へ移動する ● 欠品を先に、現在庫数と SKU の順で確認する
在庫確認リスト画面	● 選んだ条件に合う商品一覧（商品名、カラー、サイズ、店舗、現在庫数、基準在庫数、在庫状態、発注希望数の入力状況など）	● キーワード、店舗、カテゴリ、在庫状態で検索・絞り込みを行う ● 詳細リンクから詳細・編集画面へ移動する ● 未入力または希望数不足を優先表示し、1 ページ 10 件で確認する ● 共通メニューからダッシュボードへ戻る
在庫詳細・編集画面	● 選択した店舗と SKU の商品情報 ● 現在庫数、基準在庫数、週間販売数 ● 差分、在庫週数、在庫状態、補充候補数 ● 発注希望数と入力状況 ● 最終確認日、備考	● 選択した店舗と SKU の現在庫数を確認する（編集不可） ● 基準在庫数、発注希望数、週間販売数、最終確認日、備考を更新する ● 保存後に在庫状態や補充候補数などを再計算する ● 戻るリンクで遷移元のダッシュボードまたは在庫確認リストへ戻る
商品管理画面	● 登録済みの商品一覧 ● 商品コード ● 商品名 ● カテゴリ ● 取扱状態 ● 登録日	● 商品を新規登録できる ● 商品情報を編集できる ● 取扱中・取扱停止・販売終了に状態変更できる ● 販売終了の商品は通常一覧の対象から外す
店舗管理画面	● 登録済みの店舗一覧 ● 店舗コード、店舗名、所在地、電話番号、店舗状態	● 店舗を新規登録、店舗情報を編集できる ● 営業中・休業・閉店に状態変更できる ● 閉店した店舗は通常一覧の対象外

7 在庫判定ロジック

本システムでは、現在庫数・基準在庫数・週間販売数をもとに、在庫状態を A〜D の判定ランクで表示する。

差分 = 現在庫数 − 基準在庫数

在庫週数 = 現在庫数 ÷ 週間販売数（週間販売数が 0 の場合は算出不可）

補充候補数 = max（基準在庫数 − 現在庫数, 0）

A：適正在庫　D、C、B のいずれにも該当しない場合。
B：在庫過多　現在庫数が基準在庫数を超え、在庫週数が 4 週以上の場合。
C：在庫過少　現在庫数が基準在庫数未満、または在庫週数が 1 週未満の場合。
D：欠品　現在庫数が 0 の場合。
（条件の評価順：D → C → B → A。良し悪しや一覧の表示順を表すものではない。）

週間販売数が 0 の場合は、在庫週数による条件を適用せず、現在庫数と基準在庫数による条件で判定する。

発注希望数は 0 以上の整数とし、保存時に入力された基準在庫数と既存の現在庫数から算出した補充候補数以上とする。

入力状況は、NULL なら「未」、補充候補数未満なら「不足」、補充候補数以上なら「済」と表示する。「済」は発注完了を意味しない。

実際の発注や外部システムへの送信は行わない。

8 DB 設計 - テーブル一覧

テーブル名	役割	主な関連テーブル	備考
products	商品の基本情報を管理する	product_variants	商品名やカテゴリを管理
product_variants	商品ごとのサイズ・カラー情報を管理する	products inventories	SKU 単位の管理を行う
stores	店舗情報を管理する	inventories	店舗名などを保持
inventories	店舗ごとの在庫情報を管理する	stores product_variants	現在庫数や基準在庫数を保持
store_products	店舗ごとの取扱商品を管理する	stores products	店舗と商品の多対多関係を管理する中間テーブル

※判定ランクや補充推奨数は DB に保存せず、在庫情報からシステム側で算出する。

8-1 DB 設計 - テーブル定義 1

テーブル名	products	テーブルの役割	商品マスタを管理する
備考	商品の共通情報を保持		

カラム名	型	NULL	キー	初期値	備考
id	BIGINT UNSIGNED	不可	PK	AUTO_INCREMENT	主キー、商品 ID
product_code	VARCHAR(50)	不可	UNIQUE	なし	品番（商品コード）
product_name	VARCHAR(50)	不可		なし	商品名
category	VARCHAR(50)	可		NULL	商品カテゴリ
status	VARCHAR(20)	不可		active	active＝取扱中 suspended＝取扱停止 discontinued＝販売終了
created_at	TIMESTAMP	可		NULL	登録日時
updated_at	TIMESTAMP	可		NULL	更新日時

8-2 DB 設計 - テーブル定義 2

テーブル名	product_variants	テーブルの役割	サイズ・カラー別の商品を管理する
備考	SKU 単位で在庫管理を行う		

カラム名	型	NULL	キー	初期値	備考
id	BIGINT UNSIGNED	不可	PK	AUTO_INCREMENT	バリエーション ID
product_id	BIGINT UNSIGNED	不可	FK	なし	products.id と紐づく
sku	VARCHAR(20)	不可	UNIQUE	なし	SKU コード
color	VARCHAR(20)	不可		なし	カラー
size	VARCHAR(20)	不可		なし	サイズ
created_at	TIMESTAMP	可		NULL	登録日時
updated_at	TIMESTAMP	可		NULL	更新日時

8-3 DB 設計 - テーブル定義 3

テーブル名	stores	テーブルの役割	店舗マスタを管理する
備考	在庫保有店舗を管理		

カラム名	型	NULL	キー	初期値	備考
id	BIGINT UNSIGNED	不可	PK	AUTO_INCREMENT	店舗 ID
store_code	VARCHAR(10)	不可	UNIQUE	なし	店番（店舗コード）
store_name	VARCHAR(20)	不可		なし	店舗名
address	VARCHAR(50)	可		NULL	店舗所在地
phone_number	VARCHAR(20)	可		NULL	店舗電話番号
status	VARCHAR(20)	不可		open	open＝営業中 suspended＝休業 closed＝閉店
created_at	TIMESTAMP	可		NULL	登録日時
updated_at	TIMESTAMP	可		NULL	更新日時

8-4 DB 設計 - テーブル定義 4

テーブル名	inventories	テーブルの役割	店舗別在庫を管理する
備考	在庫判定の基礎データとなる		

カラム名	型	NULL	キー	初期値	備考
id	BIGINT UNSIGNED	不可	PK	AUTO_INCREMENT	在庫 ID
product_variant_id	BIGINT UNSIGNED	不可	FK	なし	product_variants. id と紐づく
store_id	BIGINT UNSIGNED	不可	FK	なし	stores.id と紐づく
current_stock	INT UNSIGNED	不可		0	現在庫数
required_stock	INT UNSIGNED	不可		0	基準在庫数
weekly_sales	INT UNSIGNED	不可		0	週間販売数
last_checked_at	DATE	可		NULL	最終確認日
note	VARCHAR(255)	可		NULL	備考
created_at	TIMESTAMP	可		NULL	登録日時
updated_at	TIMESTAMP	可		NULL	更新日時
desired_order_quantity	INT UNSIGNED	可		NULL	発注希望数 NULL は未入力
next_week_sales_forecast	INT UNSIGNED	可		NULL	次週販売予測用（未使用）

カラム名	型	NULL	キー	初期値	備考
forcast_reason	TEXT	可		NULL	販売予測の理由用（未使用）
forcasted_at	TIMESTAMP	可		NULL	販売予測日時用（未使用）

※販売予測用の 3 カラムは追加済みだが、予測機能は未実装。forcast_reason と forcasted_at は現行コードの名称を記載している。

8-5 DB 設計 - テーブル定義 5

テーブル名	store_products	テーブルの役割	店舗ごとの取り扱い商品を管理する
備考	店舗と商品の多対多関係を管理する中間テーブル		

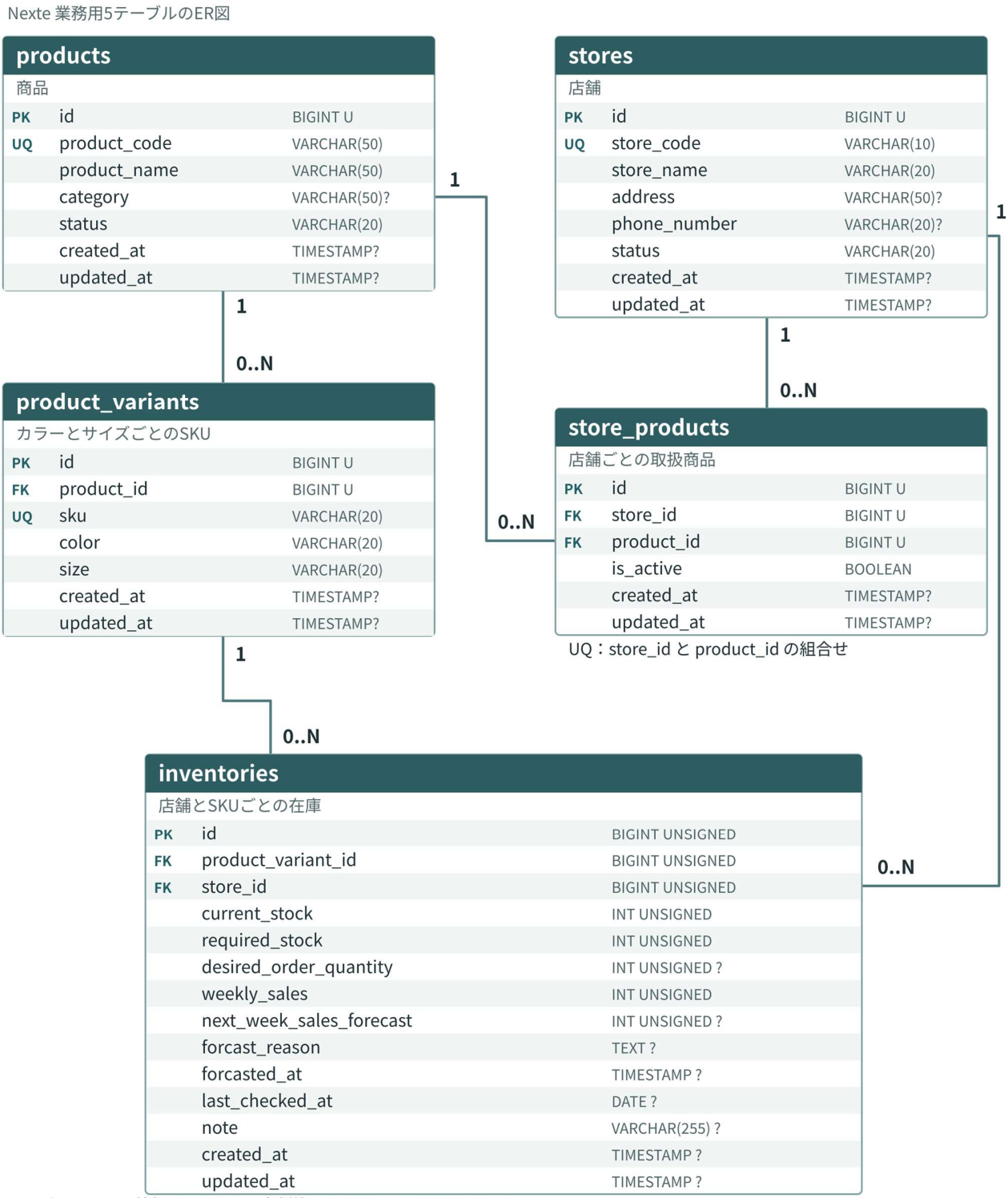
カラム名	型	NULL	キー	初期値	備考
id	BIGINT UNSIGNED	不可	PK	AUTO_INCREMENT	取り扱い商品 ID
store_id	BIGINT UNSIGNED	不可	FK	なし	stores.id と紐づく
product_id	BIGINT UNSIGNED	不可	FK	なし	products.id と紐づく
is_active	BOOLEAN	不可		1	1：取扱中、0：取扱停止
created_at	TIMESTAMP	可		NULL	登録日時
updated_at	TIMESTAMP	可		NULL	更新日時

※store_id と product_id の組合せに UNIQUE 制約を設定する。各カラム単独の UNIQUE 制約ではない。BOOLEAN は MariaDB では TINYINT(1)相当。

9 テーブル同士の関係性

関係元	関係先	関係性	説明
products	product_variants	1 対多	1 つの商品に対して、複数のサイズ・カラー情報を持つ。
product_variants	inventories	1 対多	1 つの商品バリエーションに対して、複数店舗の在庫情報を持つ。
stores	inventories	1 対多	1 つの店舗に対して、複数の商品バリエーションの在庫情報を持つ。
stores	store_products	1 対多	1 つの店舗は複数の取扱商品情報を持つ。
products	store_products	1 対多	1 つの商品は複数店舗で取り扱われる。

設計初期の ER 図（関係性の参考）



PK：主キー FK：外部キー UQ：一意制約 ?：NULL可 U：UNSIGNED

1：親は必須1件／0..N：子は0件以上。予測用3カラムは追加済み、機能は未実装。

10 ワイヤーフレーム / デザインカンプ

画面名	作成ツール	URL / ファイル名	確認状況
ダッシュボード	Figma	docs/figma/dashboard_01_top.png docs/figma/dashboard_02_bottom.png	設計時の画面案
在庫確認リスト	Figma	docs/figma/inventory_list_01.png docs/figma/inventory_list_02.png	設計時の画面案
在庫詳細・編集	Figma	docs/figma/inventory_edit_01.png	設計時の画面案
商品管理・登録	Figma	docs/figma/product_manage_01.png docs/figma/product_form_01.png	設計時の画面案
店舗管理・登録	Figma	docs/figma/store_manage_01.png docs/figma/store_form_01.png	設計時の画面案

横向きタブレットでの利用を意識し、一覧表や操作ボタンの配置を調整した。
概要の確認から対象商品の詳細閲覧、設定値の更新まで迷わず進める操作の流れを重視した。

上記の画像は設計時の画面案であり、現在の実装画面とは異なる箇所がある。

11 実装範囲・優先順位

区分	内容	理由	状態
基本機能	在庫状態の表示、検索、絞り込み	確認対象を見つけやすくするため	実装あり
基本機能	基準在庫数、発注希望数などの保存	補充判断と確認内容を記録するため	実装あり
基本機能	商品と店舗の登録、編集、状態変更	基本情報を管理するため	実装あり
対象外	現在庫数の画面からの更新	現段階では参照のみとするため	未実装
今後の課題	認証と権限管理	利用者ごとの操作範囲を管理するため	未実装
拡張案	販売予測	将来の補充提案を検討するため	カラムのみ追加
拡張案	実発注と外部システム連携	外部の業務処理との連携を想定	未実装

12 今後の拡張案

今回の実習では実装しないが、将来的に追加したい内容

今後の拡張として、売上実績、季節要因、入荷予定、店舗ごとの売れ筋傾向などを加味し、より具体的な補充提案を行う機能を検討する。

また、利用者の経験や勤務形態に関わらず直感的に利用できるよう、検索性、視認性、操作性を高め、EC サイトのように必要な情報へ迷わずたどり着ける UI を目指す。

週次・月次の切替や担当部門別の表示は、必要性を確認したうえで検討する。認証・権限管理、入力とデータの整合性、バックアップなどは実運用に向けた課題とする。
本資料の実装状況はコードの確認に基づく。実店舗への導入や業務上の効果検証は行っていない。